

Trace écrite · Séance 3 — Modéliser la jardinière dans SketchUp, puis l'évaluation

Séance 3/3

Pourquoi dessiner la jardinière en trois dimensions avant de la construire ?

Ce que je dois retenir

Le modèle 3D de la jardinière

Avant de fabriquer, on représente l'objet par un modèle numérique en trois dimensions. On peut le faire tourner, le montrer, le placer dans la cour et vérifier qu'il respecte le cahier des charges.

Dans SketchUp, la jardinière se construit en quelques gestes : Rectangle pour la forme du fond, Pousser/Tirer pour lui donner un volume, puis les parois de la même façon. L'outil Mètre mesure dans le modèle.

On transforme la jardinière en composant : on peut la copier huit fois, et une modification s'applique à toutes les copies.

Ce que la séquence m'a appris

Un projet commence par le besoin, que l'on mesure et que l'on chiffre (moins de 1 L par m² et par jour). On compare ensuite les solutions par des mesures (le paillage), on écrit le cahier des charges, puis on représente la solution par un modèle 3D.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
modèle 3D	la représentation numérique d'un objet en trois dimensions, que l'on peut faire tourner
composant	un groupe d'éléments enregistré sous un nom, que l'on peut copier ; modifier l'un modifie toutes les copies
Pousser/Tirer	l'outil de SketchUp qui transforme une face plate en volume

Les erreurs à ne pas commettre

- Taper des dimensions au hasard : en 5e, on dessine la forme en suivant le pas à pas.
- Oublier d'enregistrer avant de fermer : le modèle est perdu.
- Copier un groupe au lieu d'un composant : les copies ne se modifient plus ensemble.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T3.1	Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse à un besoin	Comprendre
T3.2	Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests	Identifier